Comparación Experimental de PSO y Algoritmos Genéticos en Representaciones Continuas

José Álvaro García Márquez

6 de abril de 2026

1. Objetivo y Metodología

El objetivo de esta práctica es implementar y comparar experimentalmente el rendimiento de un algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) y un Algoritmo Genético de codificación real (GA) sobre funciones continuas multimodales (Rastrigin y Ackley) en dimensiones $D = 10$ y $D = 30$. Para cumplir con los requisitos de eficiencia, **ambos algoritmos han sido 100 % vectorizados**, evaluando a la población "de un plumazo"mediante operaciones matriciales (producto de Hadamard $\odot$) sin bucles innecesarios.

1.1. Implementación del PSO

El PSO se ha diseñado con un control estricto de límites (*bound handling*) limitando las posiciones los rangos de dominio de cada función $[lb, ub]$ y reseteando la inercia al colisionar. Se aplicó *velocity clamping* limitando V_{max} al 20 % del dominio. Para mejorar el equilibrio exploración/explotación, se implementó una **inercia adaptativa** (w) que decrece linealmente de 0.9 a 0.4 durante las iteraciones.

1.2. Implementación del GA Continuo

Dado que la codificación binaria no estaba permitida, se ha propuesto la siguiente configuración para espacios continuos:

- **Cruce Aritmético (*Real-valued crossover*):** Genera dos descendientes como una combinación lineal aleatoria de dos progenitores seleccionados por torneo ($H = \alpha P_1 + (1 - \alpha)P_2$).
- **Mutación Gaussiana (*Real-valued mutation*):** Se añade un ruido blanco $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ a los genes con probabilidad P_{mut}. Se implementó un decaimiento adaptativo de la varianza σ, comenzando en el 10 % del dominio (exploración) y reduciéndose a 10^{-5} (explotación final).
- **Elitismo Estricto:** Se garantiza la supervivencia de los mejores individuos entre padres e hijos para cada generación.

2. Protocolo Experimental

Ambos algoritmos se ejecutaron 100 veces de forma independiente con un tamaño de población $N = 50$ y un máximo de 500 iteraciones. El criterio de éxito se fijó en $f(\mathbf{x}) < 10^{-3}$.

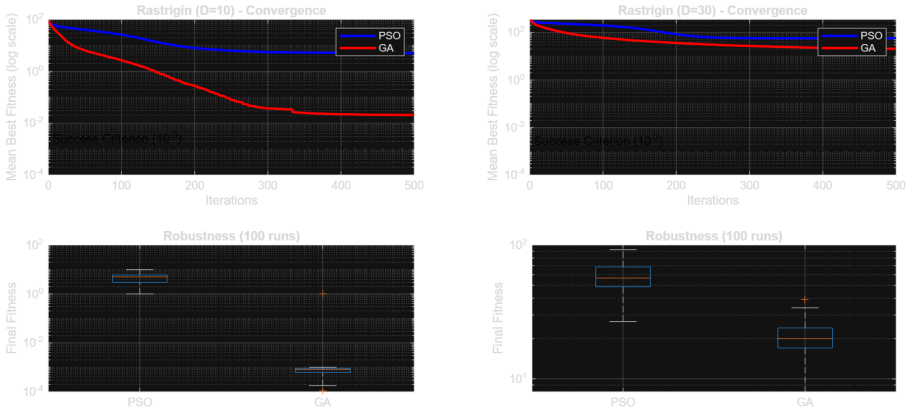

Figura 1: Curvas de convergencia media (arriba) y robustez en 100 ejecuciones (abajo) para la función Rastrigin en $D = 10$ y $D = 30$.

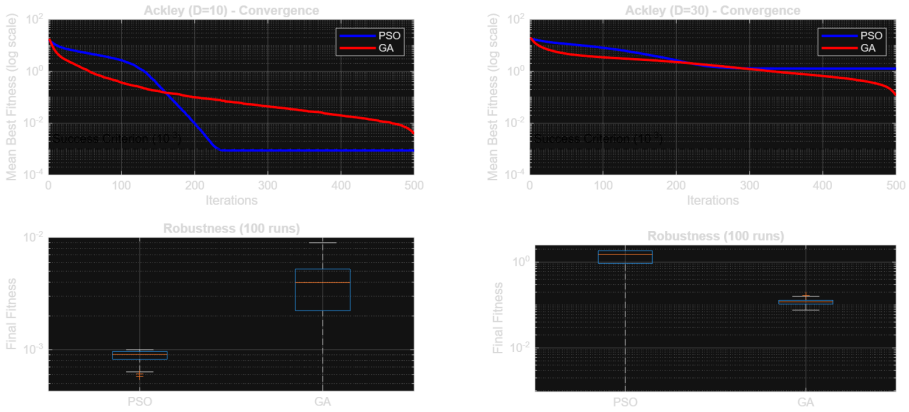

Figura 2: Curvas de convergencia media (arriba) y robustez en 100 ejecuciones (abajo) para la función Ackley en $D = 10$ y $D = 30$.

```
>> main_experimentos
INICIANDO EXPERIMENTOS (100 runs por configuración)...
=========================================================
Evaluando Rastrigin en D = 10 ...
  [PSO] Éxito:   0% | Media Final: 4.96e+00 | Std: 2.06e+00
  [GA]  Éxito:  98% | Media Final: 2.06e-02 | Std: 1.40e-01

Evaluando Rastrigin en D = 30 ...
  [PSO] Éxito:   0% | Media Final: 5.78e+01 | Std: 1.54e+01
  [GA]  Éxito:   0% | Media Final: 2.06e+01 | Std: 5.85e+00

Evaluando Ackley en D = 10 ...
  [PSO] Éxito: 100% | Media Final: 8.80e-04 | Std: 1.00e-04
  [GA]  Éxito:   6% | Media Final: 3.93e-03 | Std: 1.92e-03

Evaluando Ackley en D = 30 ...
  [PSO] Éxito:   1% | Media Final: 1.27e+00 | Std: 7.70e-01
  [GA]  Éxito:   0% | Media Final: 1.19e-01 | Std: 1.73e-02

¡EXPERIMENTOS COMPLETADOS!
```

Figura 3: Resumen de la ejecución de las pruebas.

3. Análisis de Resultados y Discusión

Con base en las gráficas de convergencia y en los datos estadísticos obtenidos de las 100 ejecuciones independientes, se discuten los seis puntos clave del comportamiento metaheurístico:

1. **Velocidad de convergencia (*Convergence speed*):** La velocidad inicial depende fuertemente de la topología. En paisajes con una macro-estructura que guía hacia el óptimo, como Ackley, el PSO muestra una convergencia extremadamente rápida en $10D$ (logrando un éxito del 100 % muy temprano). Sin embargo, en entornos engañosos como Rastrigin, el GA demuestra una convergencia mucho más sólida, mientras que el PSO se estanca casi desde las primeras iteraciones.

2. **Sensibilidad a la multimodalidad (*Multimodality*):** Rastrigin demostró ser el entorno más hostil debido a su naturaleza altamente multimodal y a su gran cantidad de mínimos locales distribuidos regularmente. El PSO se ve gravemente afectado por esta topología, cayendo en trampas locales (0 % de éxito y una media de 4,96 en $10D$). El GA resulta ser un método mucho más adecuado para este paisaje desafiante, logrando un rotundo 98 % de éxito y una media de 0,0206 en $10D$.

3. **Robustez frente a la inicialización aleatoria (*Robustness to random initialization*):** La desviación estándar (Std) revela que la robustez depende del paisaje. En un entorno favorable como Ackley $10D$, el PSO es increíblemente robusto y determinista (Std de $1{,}00 \times 10^{-4}$). No obstante, en terrenos escarpados como Rastrigin $10D$, el GA demuestra ser mucho más estable frente a dónde comienzan sus individuos, con una desviación de 0,140 frente a la severa dispersión del PSO (Std de 2,06).

4. **Efecto de la dimensionalidad (*Dimensionality*):** Al escalar de $10D$ a $30D$, el espacio de búsqueda crece drásticamente. El impacto más evidente se observa en el PSO sobre la función de Ackley: mientras que en $10D$ dominaba con un 100 % de éxito, en $30D$ su rendimiento se

desploma a un 1 % de éxito. El GA también sufre la maldición de la dimensionalidad (cayendo al 0 % de éxito en ambas funciones para $30D$), pero mantiene errores medios finales inferiores a los del PSO.

5. **Convergencia Prematura (*Premature convergence*):** Este fenómeno es el gran talón de Aquiles del PSO en altas dimensiones y entornos multimodales. En Ackley $30D$, el enjambre colapsa y frena por completo, quedándose con una media final de 1,27. El GA, gracias a la mutación, sufre menos de este estancamiento total y logra acercarse más al centro (media de 0,119), aunque sin alcanzar el criterio de éxito de 10^{-3}.

6. **Compromiso Exploración/Explotación (*Exploration vs Exploitation*):** La función de Ackley es especialmente útil para evaluar este balance. El PSO demostró una capacidad de explotación excepcional en la cuenca estrecha cercana al óptimo (*narrow basin near optimum*) en $10D$. Por el contrario, en Rastrigin, la capacidad exploratoria inherente a los operadores genéticos del GA fue crucial para saltar entre los valles y evitar el estancamiento temprano que condenó al PSO.

4. Conclusiones

La experimentación confirma que el rendimiento de ambas metaheurísticas es altamente dependiente de la topología del problema. El PSO destaca por su agresiva explotación y velocidad en paisajes con un claro gradiente global en dimensiones manejables (logrando la perfección en Ackley $10D$), pero es víctima de una convergencia prematura severa en funciones con alta densidad de mínimos locales. El Algoritmo Genético Continuo, aunque más lento y con mayores dificultades para la sintonía fina en el último tramo de búsqueda, exhibe una exploración mucho más resiliente. Esto lo convierte en la opción indiscutiblemente superior para evitar los óptimos locales en entornos severamente multimodales como Rastrigin.